

Organische Chemie

Nomenklatur und Stereochemie

Inhaltsverzeichnis

Nomenklatur und Stereochemie

Kohlenwasserstoffe

Klassifizierung organischer Verbindungen

Nomenklatur organischer Moleküle

Konstitutions- und Strukturisomere

Chiralität, Chiralitätszentren und R,S-Nomenklatur

Isomerie

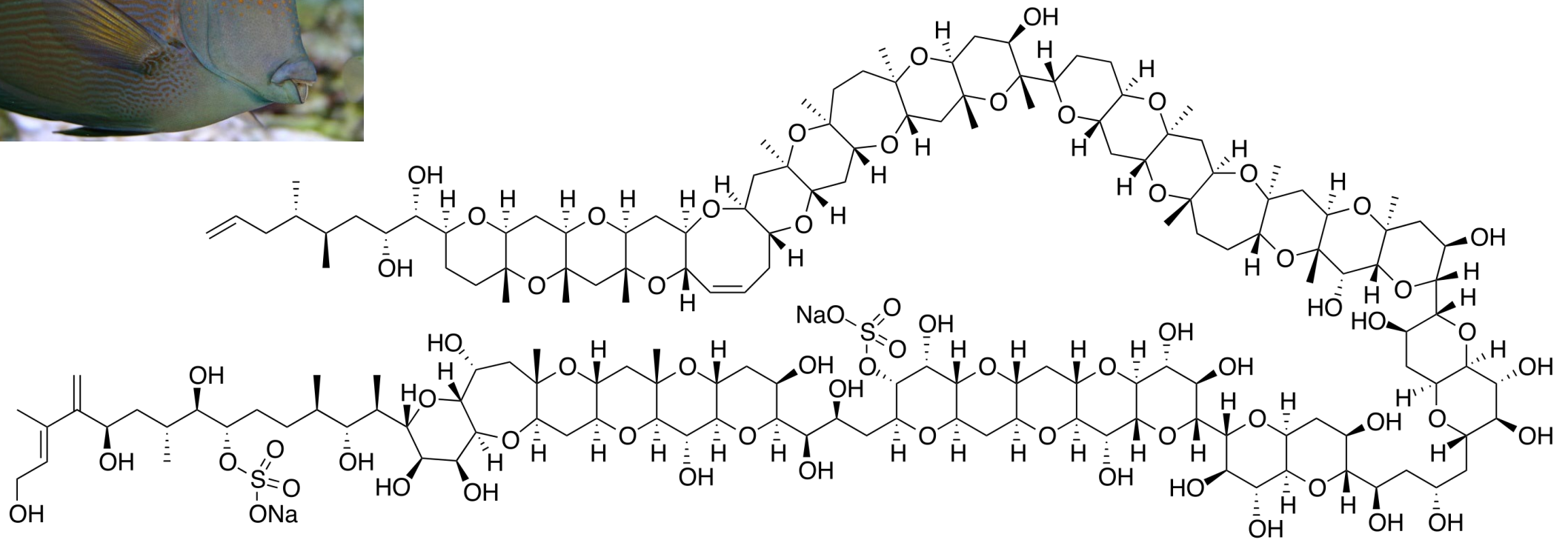
Organische und anorganische Verbindungen

Die Vielfalt organischer Verbindungen ist enorm: Heute sind **über 100 Millionen** organische Moleküle bekannt, während die Zahl anorganischer Verbindungen bei etwa 1 bis 2 Millionen liegt. Der Grund liegt in der besonderen Bindungsfähigkeit des Kohlenstoffatoms, das stabile Ketten, Ringe und komplexe Strukturen bilden kann. Dadurch entstehen unzählige Isomere und funktionelle Varianten. Die organische Chemie ist damit nicht nur der zahlenmässig grösste Bereich der Chemie, sondern auch zentral für Biologie, Medizin, Umwelt- und Materialwissenschaften.



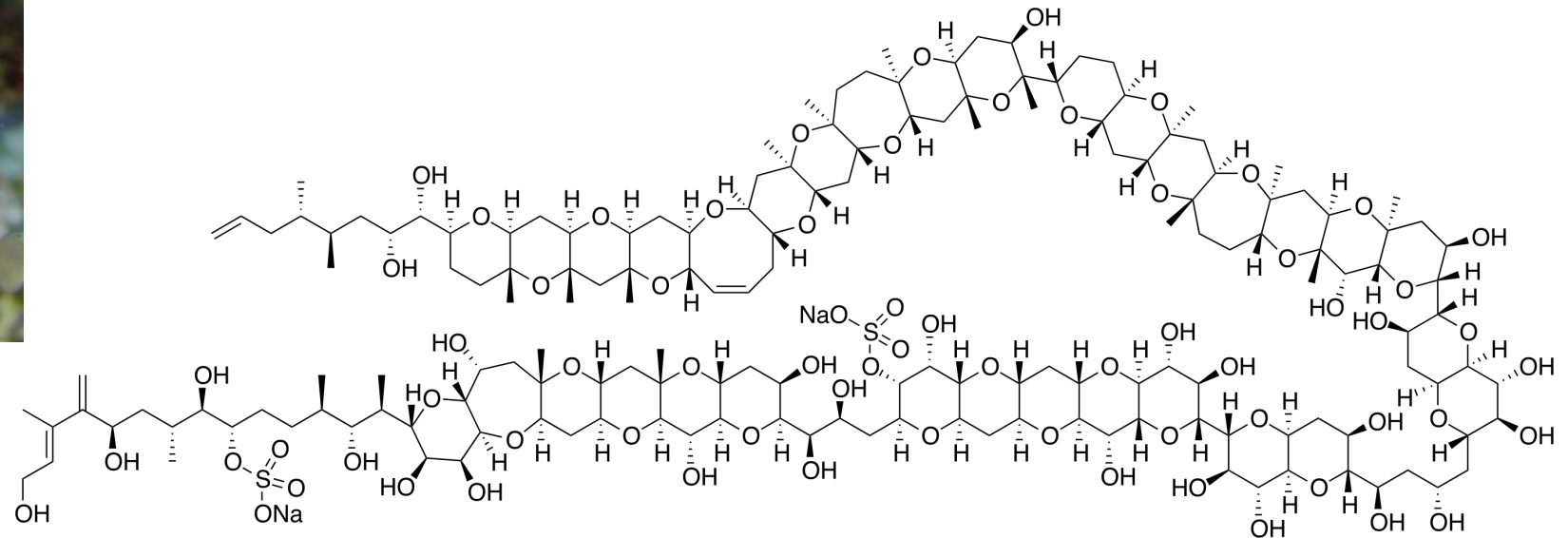
Organische Moleküle

Maitotoxin ($C_{164}H_{256}O_{68}S_2Na_2$) ist ein marines Gift, das 1976 in der Doktorfischart *Ctenochaetus striatus* entdeckt wurde. Seinen Namen erhielt es von der tahitischen Bezeichnung „Maito“ für diesen Fisch. **Ohne systematische Nomenklatur** wäre es kaum möglich, sich international präzise über chemische Verbindungen auszutauschen – Trivialnamen wie „Maitotoxin“ sind zwar hilfreich, reichen aber für die Beschreibung der Struktur nicht aus.



Organische Moleküle

Maitotoxin ($C_{164}H_{256}O_{68}S_2Na_2$) ist ein marines Gift, das 1976 in der Doktorfischart *Ctenochaetus striatus* entdeckt wurde. Seinen Namen erhielt es von der tahitischen Bezeichnung „Maito“ für diesen Fisch. **Ohne systematische Nomenklatur** wäre es kaum möglich, sich international präzise über chemische Verbindungen auszutauschen – Trivialnamen wie „Maitotoxin“ sind zwar hilfreich, reichen aber für die Beschreibung der Struktur nicht aus.

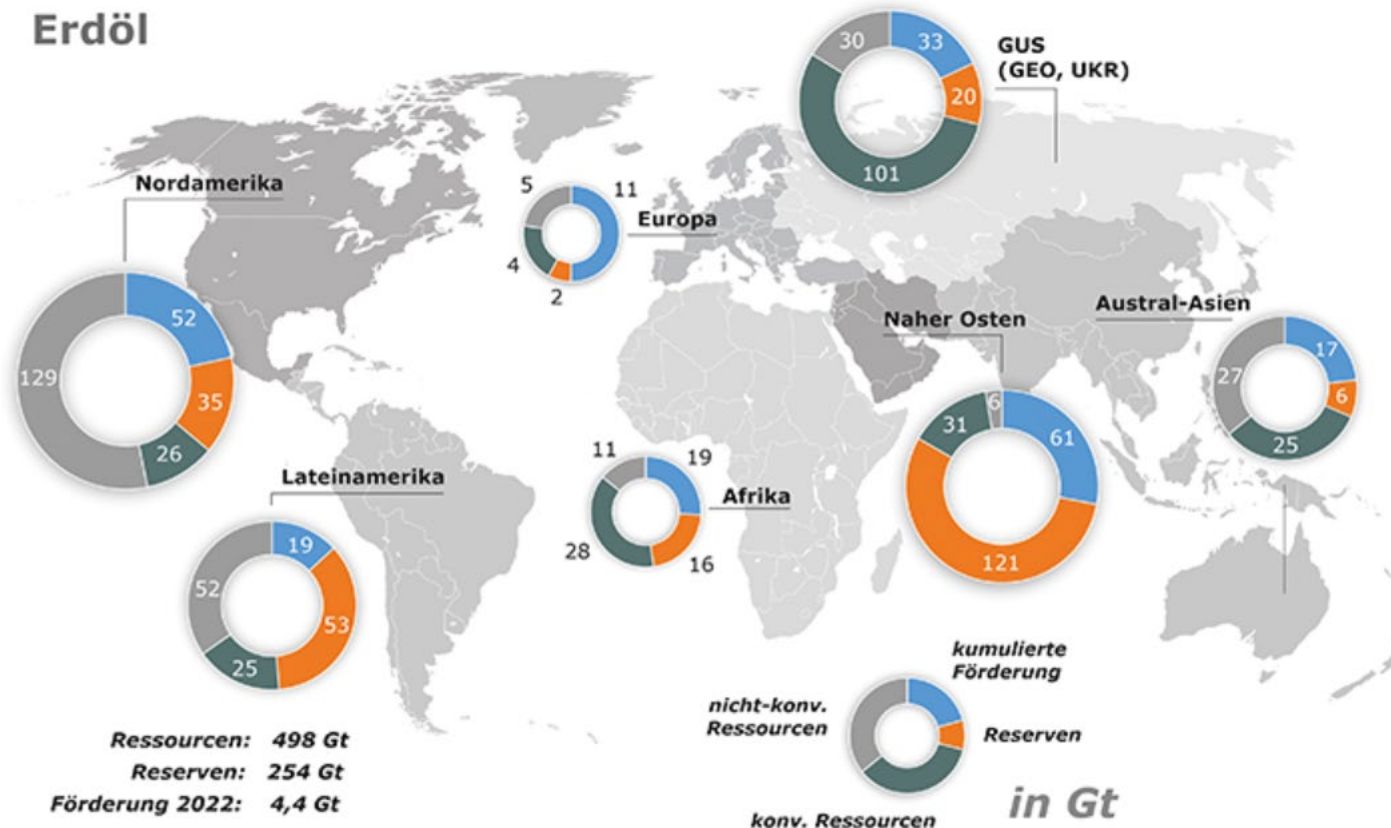


Systematischer Name

Dinatrium(¹²S,¹⁴R,¹⁵aS,¹⁶aR,¹⁷aS,¹⁸Z,¹¹⁰aR,¹¹¹aS,¹¹²aR,¹¹³aS,¹¹⁴aR,¹¹⁶R,¹¹⁷R,¹¹⁸aS,¹¹⁹aR,¹²¹aS,¹²²aR,¹²³aS,¹²⁴aR,¹²⁵aS,¹²⁶aR,¹²⁷aS,²S,²⁴aR,²⁵aS,²⁶aR,²⁷aS,²⁸aR,²⁹aS,²¹¹R,²¹²R,²¹³aR,²¹⁴S,²¹⁴aS,²¹⁵aR,²¹⁷aS,²¹⁸aR,²¹⁹aS,³²R,³3R,³⁴aS,³⁶S,³⁷R,³⁸R,³⁸aS,⁵R,⁷R,⁸2S,⁸3R,⁸4aS,⁸6R,⁸7R,⁸8R,⁸8aS,⁹2R,⁹3R,⁹4R,⁹4aS,⁹5aS,⁹6aR,⁹7aS,⁹8R,⁹9R,⁹10S,⁹11aR,⁹12aS,⁹13aR,⁹14R,⁹14aR,¹¹S,¹²R,¹³2S,¹³3R,¹³4S,¹³4aS,¹³5aR,¹³6aS,¹³7aR,¹³8S,¹³8aS,¹³10S,¹³11R,¹³12aR,¹313aS,¹³14aR,¹³15aS,¹³17R,¹³17aR)-12-[(1S,2R,4R,5S)-1,2-dihydroxy-4,5-dimethyloct-7-en-1-yl]-¹¹⁷,²¹¹,²¹⁴,³³,³⁷,³⁸,⁵,⁷,⁸,⁸,⁸,⁸,⁹,⁹,⁹,⁹,¹¹,¹²,¹³,¹³,¹³,¹³,¹³,¹³-docosahydroxy^{14a},^{15a},^{16a},^{114a},¹¹⁶,^{119a},^{121a},^{122a},^{25a},^{27a},^{29a},^{214a},^{217a},¹³13a,¹³15a-pentadecamethyl-¹³²-[(2R,3R,4R,7S,8R,9R,11R,13E)-3,8,11,15-tetrahydroxy-4,9,13-trimethyl-12-methylidene-7-(sulfonatooxy)pentadec-13-en-2-yl]-¹³,¹⁴,^{14a},^{15a},¹⁶,^{16a},^{17a},¹¹⁰,^{110a},^{111a},¹¹²,^{112a},^{113a},¹¹⁴,^{114a},¹¹⁶,¹¹⁷,¹¹⁸,^{118a},^{119a},¹²⁰,¹²¹,^{121a},^{122a},¹²³,^{123a},^{124a},¹²⁵,^{125a},^{126a},¹²⁷,^{127a},²²,²³,²⁴,^{24a},^{25a},²⁶,^{26a},^{27a},²⁸,^{28a},^{29a},²¹⁰,²¹¹,²¹²,^{213a},²¹⁴,^{214a},^{215a},²¹⁶,²¹⁷,^{217a},^{218a},²¹⁹,^{219a},³²,³³,³⁴,^{34a},³⁶,³⁷,³⁸,^{38a},⁸²,⁸³,⁸⁴,^{84a},⁸⁶,⁸⁷,⁸⁸,^{88a},⁹³,⁹⁴,^{94a},^{95a},⁹⁶,^{96a},^{97a},⁹⁸,⁹⁹,⁹¹⁰,^{911a},⁹¹²,^{912a},^{913a},⁹¹⁴,^{914a},¹³³,¹³⁴,^{134a},^{135a},¹³⁶,^{136a},^{137a},¹³⁸,^{138a},¹³¹⁰,¹³¹¹,¹³¹²,^{1312a},^{1313a},¹³¹⁴,^{1314a},^{1315a},¹³¹⁶,¹³¹⁷,^{1317a}-octahectahydro-¹²H,⁹²H,¹³²H-1(16)-pyrano[2'','']³,''⁵:5'',6'']pyrano[2'','']³,''⁶:7'']joxepino[2'','']³,5':5',6'-pyrano[2'','']³,5':6]pyrano[3,2-*b*]pyrano[2'','']³,''⁵:5'',6'']pyrano[2'','']³,5':6]pyrano[2'','']³,5':6]pyrano[2,3-*g*]oxo-cina-2(2,12)-bis(pyrano[2'','']³,''⁵:6]pyrano[2'','']³,5':6]pyrano[3,2-*b*:2',3'-f]joxepina-13(10)-pyrano[3,2-*b*]pyrano[2'','']³,''⁵:6'']-pyrano[2'','']³,5':6]pyrano[2'','']³,5':6]pyrano[2,3-f]joxepina-9(2,10)-di-pyrano[2,3-*e*:2',3'-e']pyrano[3,2-*b*:5,6-*b'*]dipyrana-3,8(2,6)-bis(pyrano[3,2-*b*]pyrana)tridecapan-9⁹-yl sulfate

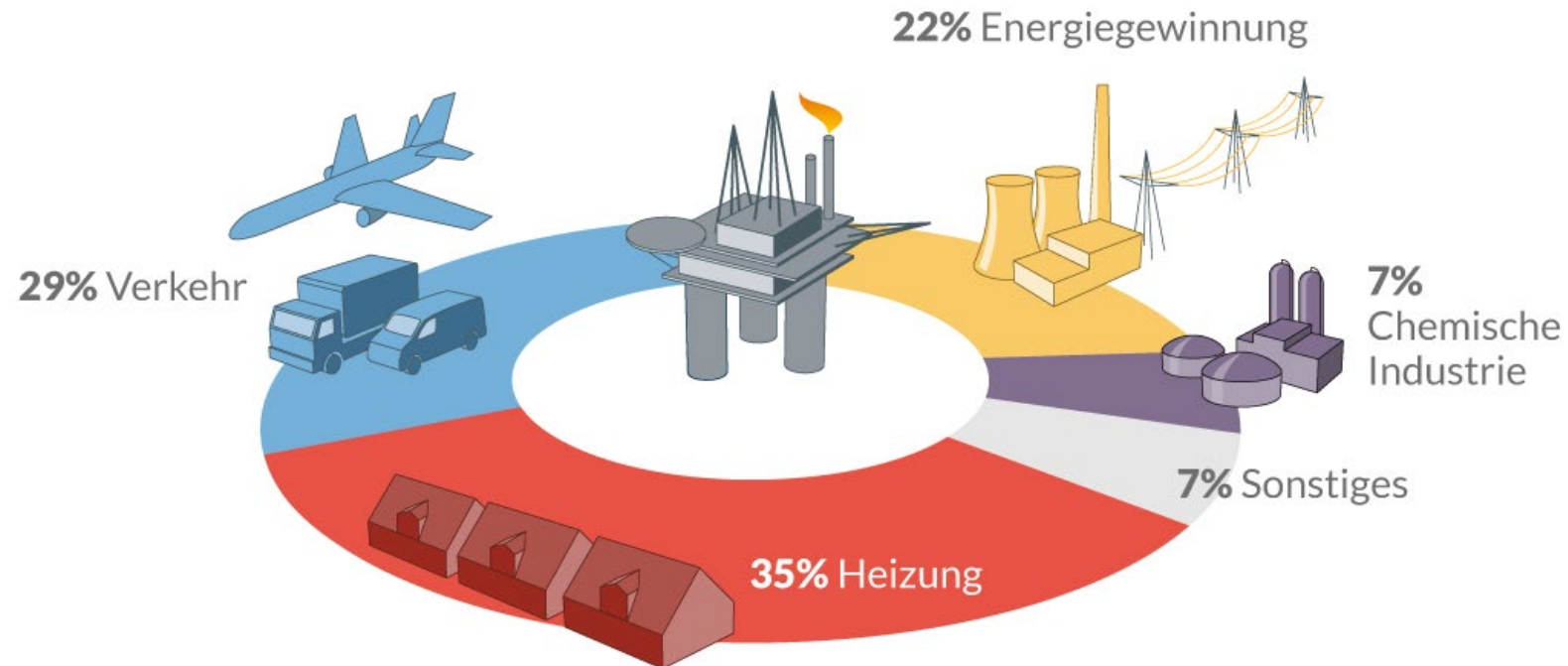
Kohlenwasserstoffe

Kohlenwasserstoffe sind eine Stoffgruppe von Verbindungen, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen und Einfach-, Doppel- oder Dreifachbindungen enthalten können. Die **Quelle der Kohlenwasserstoffe** ist in erster Linie das **Erdöl**, dessen riesige Vorkommen als fossile Brennstoffe und in vielen anderen Bereichen, wie z.B. der organischen Synthese, von grosser technischer Bedeutung sind.



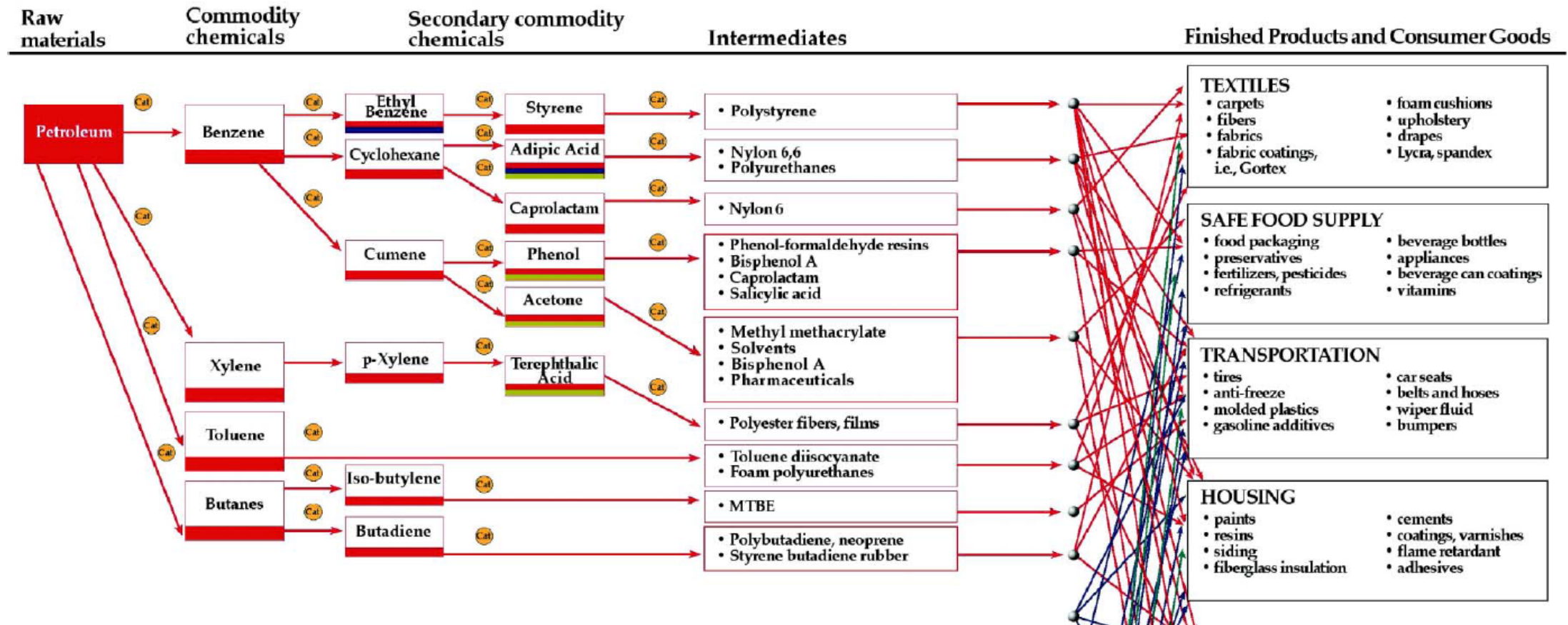
Kohlenwasserstoffe und Erdöl

Erdöl, ein Stoffgemisch aus über 15'000 Komponenten, das hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen mit unterschiedlichen Siedepunkten besteht, ist der wichtigste fossile Rohstoff der modernen Industrie. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von **Treibstoffen**, beim **Heizen**, bei der **Stromerzeugung**.



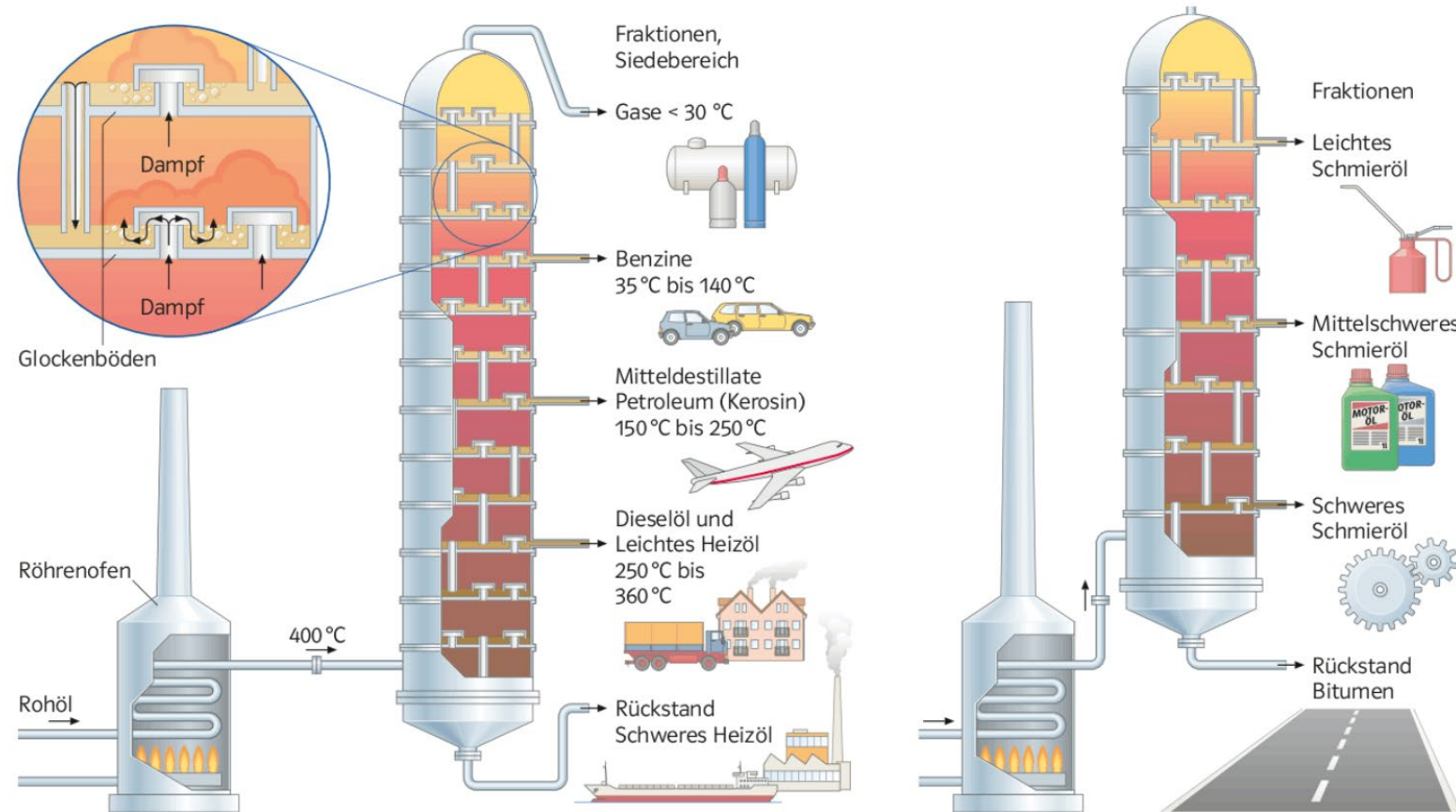
Technische Bedeutung von Kohlenwasserstoffen

Erdöl spielt eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von **Treibstoffen**, beim **Heizen**, bei der **Stromerzeugung** sowie in der chemischen Industrie und bildet die Grundlage für Farben, Lacke, Kunststoffe, Reinigungsmittel, Kleidung, Medikamente und Kosmetika.



Fraktionierende Destillation von Rohöl

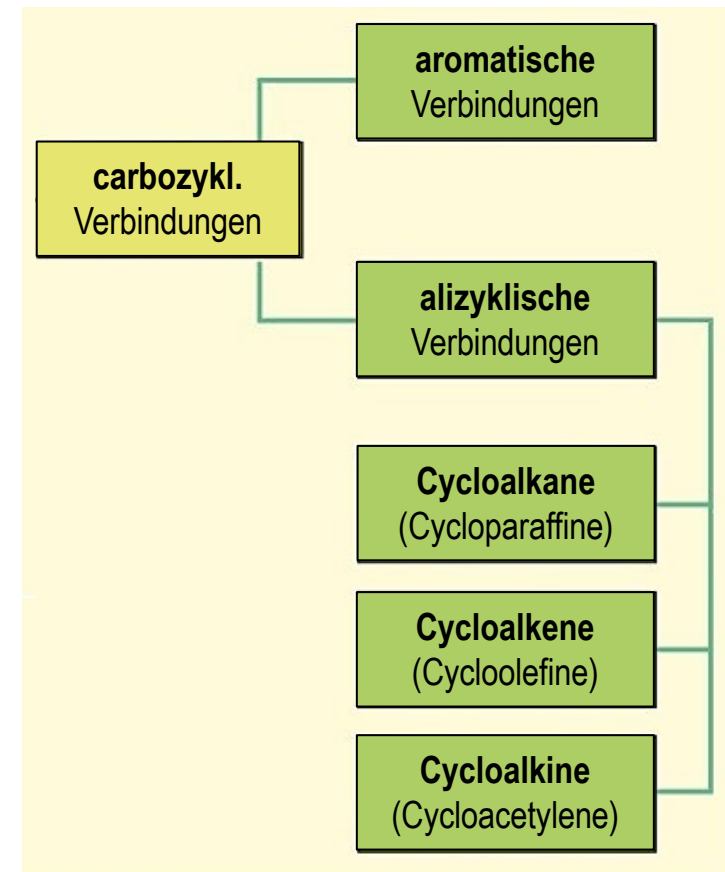
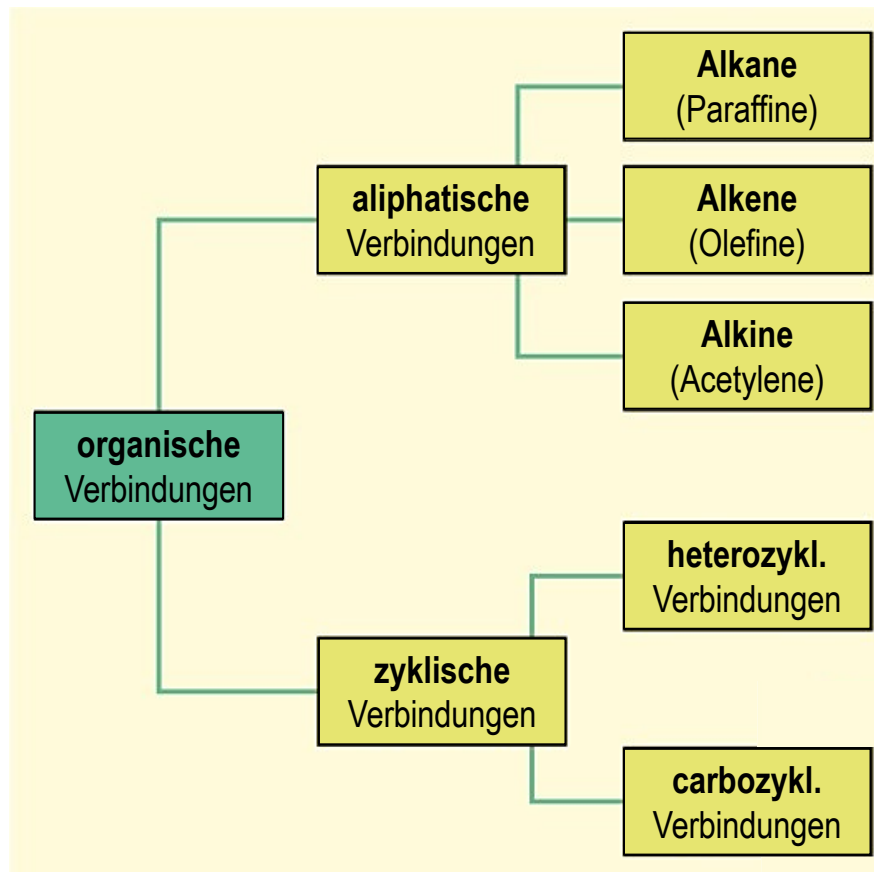
Erdöl kann mittels **Destillation** in seine verschiedenen Bestandteile zerlegt werden. Die verschiedenen Fraktionen, die bei der Destillation von Erdöl entstehen, werden verschiedenen Zwecken zugeordnet. Die aus Rohöl gewonnenen Mengen an Benzin reichen aber nicht aus, um den Markt zu decken.



B35 Fraktionierende Destillation von Rohöl: Bei der Destillation unter Atmosphärendruck («atmosphärische Destillation», links) und der Destillation unter vermindertem Druck («Vakuumdestillation», rechts) werden Fraktionen für verschiedene Verwendungszwecke gewonnen.

Klassifizierung organischer Verbindungen

Die **Kohlenwasserstoffe** sind eine Stoffgruppe von Verbindungen, die **nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff** bestehen. Die Stoffgruppe ist vielfältig und es gibt mehrere Untergruppen, obwohl sie die **einfachste Stoffgruppe** der organischen Chemie ist. Die Kohlenwasserstoffe haben vor allem durch ihre riesigen Vorkommen als **fossile Brennstoffe** und in vielen weiteren Bereichen, wie der organischen Synthese, eine grosse technische Bedeutung erlangt.



Summenformel und isomere Verbindungen

Verbindungen mit denselben Summenformeln sind nicht zwangsläufig identisch. **Konstitutionsisomere** besitzen die gleiche **Summenformel**, aber eine andere Struktur (Konstitution) und haben unterschiedliche chemische und physikalische Eigenschaften, wie Reaktivität, Schmelz- und Siedepunkt und Löslichkeit.

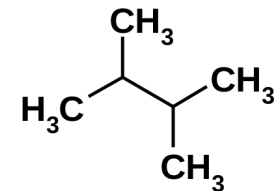
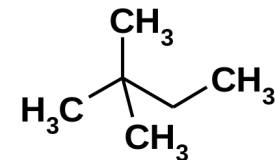
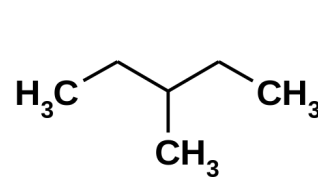
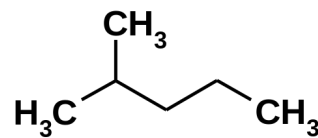
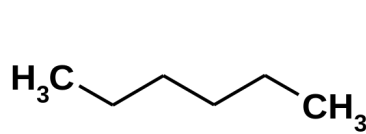
Mögliche Anzahl isomerer Verbindungen (mit gleicher Summenformel)

Anzahl Kohlenstoffatome	Verbindungsname	Anzahl an Konstitutionsisomere	Anzahl an Konstitutions- und Konfigurationsisomere
2	Ethan	1	1
3	Propan	1	1
4	Butan	2	2
5	Pentan	3	3
6	Hexan	5	5
7	Heptan	9	11
8	Octan	18	24
9	Nonan	35	55
10	Decan	75	136
30	Triacontan	$\sim 4.11 \cdot 10^9$	...
40	Tetracontan	$\sim 6.25 \cdot 10^{13}$	...

Konstitutions- oder Strukturisomere

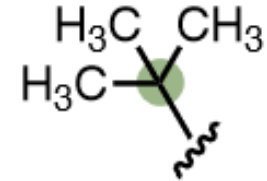
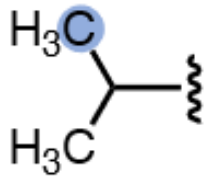
Alkane mit der allg. Schreibweise C_nH_{2n+2} sind nur aus den Elementen Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H) aufgebaut. Alle Kohlenstoffatome sind dabei im Molekül mit vier weiteren Atomen über Einfachbindungen verknüpft. Alle Kohlenstoffatome im Molekül sind sp^3 -hybridisiert. Die **homologe Reihe** bildet eine Gruppe von Verbindungen, die sich jeweils nur durch den Mehrgehalt einer Methylengruppe ($-CH_2-$) unterscheiden.

Übung: Geben Sie die Struktur der Verbindung C_6H_{14} an.



Substitutionsgrad von Kohlenstoffatomen

Der **Substitutionsgrad eines Kohlenstoffatoms** beschreibt, wie viele weitere Kohlenstoffatome direkt an es gebunden sind. Man unterscheidet **primäre** (1°), **sekundäre** (2°), **tertiäre** (3°) und **quartäre** (4°) Kohlenstoffatome.



● = primäres C-Atom

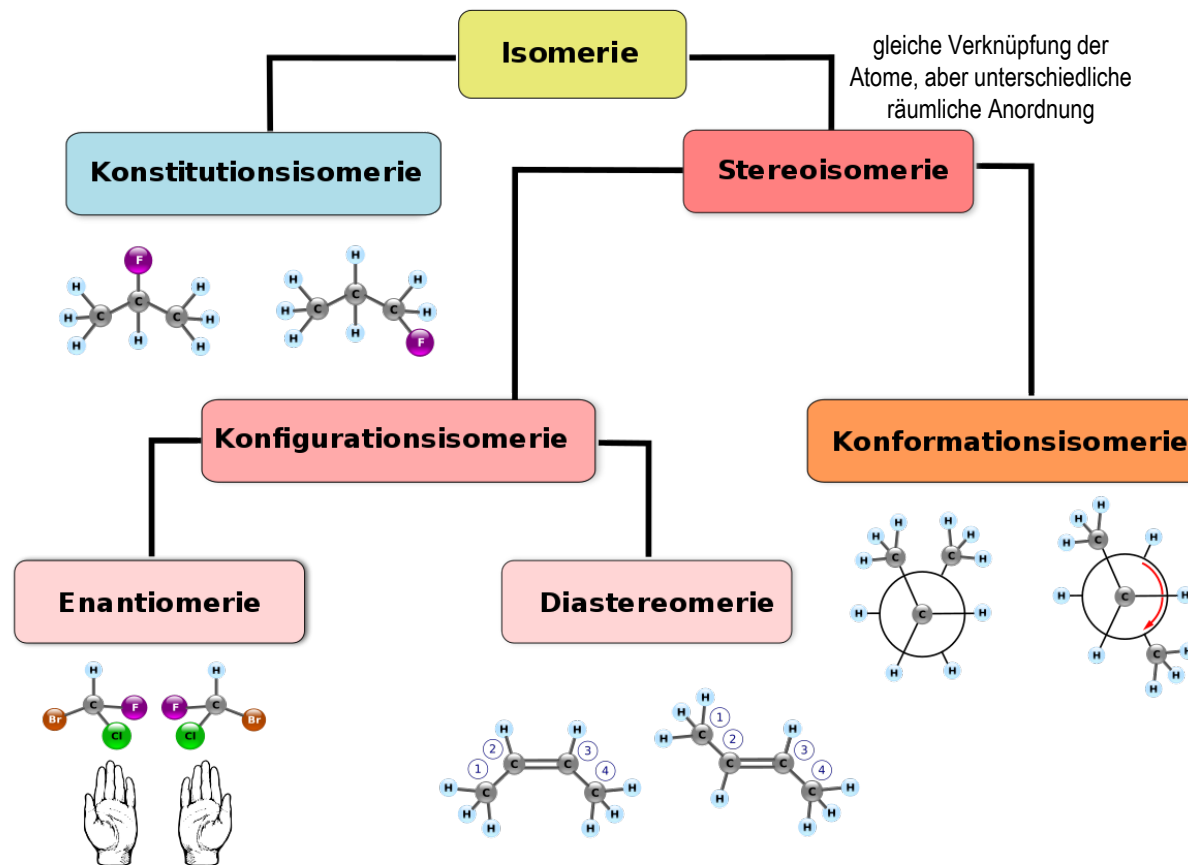
● = sekundäres C-Atom

● = tertiäres C-Atom

● = quartäres C-Atom

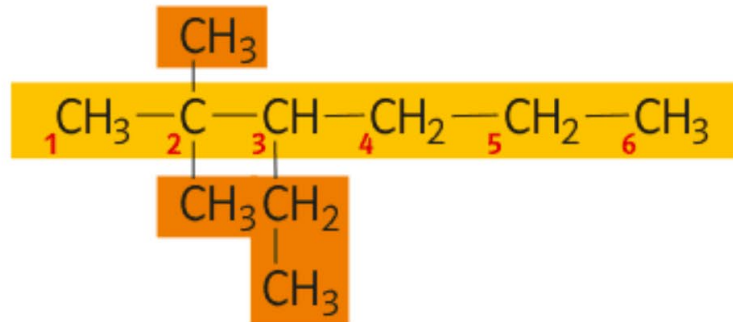
Übersicht zur Isomerie

Konstitutionsisomere besitzen die gleiche **Summenformel**, aber eine andere Struktur (Konstitution). Die Isomere sind daher im Allgemeinen verschiedene Substanzen mit unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften, wie Reaktivität, Schmelz- und Siedepunkt und Löslichkeit.



Nomenklatur organischer Moleküle

Die Namensgebung organischer Moleküle ist eindeutig und systematisch; die **Regeln zur Namensgebung** sind strikte einzuhalten.



1. **Längste Kohlenstoffkette (Hauptkette)**
ermitteln und benennen
2. **Seitenketten**
benennen und alphabetisch ordnen
3. **Anzahl der gleichen Seitenketten**
ermitteln
4. **Verknüpfungsstellen zwischen Haupt- und Seitenketten**
ermitteln, dabei Hauptkette so durchnummerieren, dass die Verknüpfungsstellen kleinstmögliche Zahlen enthalten

3- Ethyl- 2,2- di methyl hexan

Nomenklatur organischer Moleküle

Alkane mit der allg. Schreibweise C_nH_{2n+2} sind nur aus den Elementen Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H) aufgebaut. Alle Kohlenstoffatome sind dabei im Molekül mit vier weiteren Atomen über Einfachbindungen verknüpft. Alle Kohlenstoffatome im Molekül sind sp^3 -hybridisiert. Die **homologe Reihe** bildet eine Gruppe von Verbindungen, die sich jeweils nur durch den Mehrgehalt einer Methylengruppe ($-CH_2-$) unterscheiden.

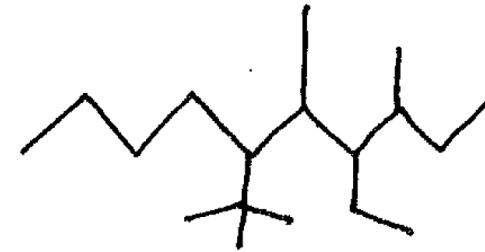
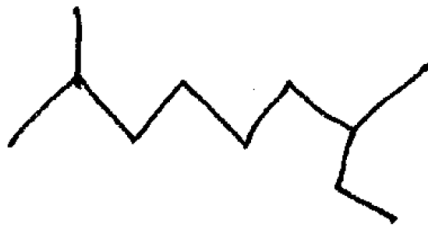
Namensgebung von Kohlenstoffverbindungen

C-Atome in der Kette	Stammname Alk	Präfix (Seitenkette) Alkyl-	Verbindungsname (Suffix = an) Alkan
1	Meth	Methyl-	Methan
2	Eth	Ethyl-	Ethan
3	Prop	Propyl-	Propan
4	But	Butyl-	Butan
5	Pent	Pentyl-	Pentan
6	Hex	Hexyl-	Hexan
7	Hept	Heptyl-	Heptan
8	Oct	Octyl-	Octan
9	Non	Nonyl-	Nonan
10	Dec	Decyl-	Decan

Nomenklatur organischer Moleküle

Die längste Kohlenstoffkette bestimmt den Stammnamen organischer Verbindungen. Die Nummerierung erfolgt so, dass **der erste Substituent die kleinste Positionsnummer** erhält.

Übung: Wie muss die Nummerierung durchgeführt werden und was sind die systematischen Namen der unten angegebenen Verbindungen?



Nomenklatur organischer Moleküle

Das **Ende des Namens legt das Grundgerüst fest**, darauf aufbauend wird die **Hauptkette** gezeichnet. Anschliessend werden Seitenketten, Mehrfachbindungen und funktionelle Gruppen entsprechend ihrer Position von links nach rechts ergänzt.

Übung: Geben Sie die Skelett-Formel der unten angegebenen Verbindungen an

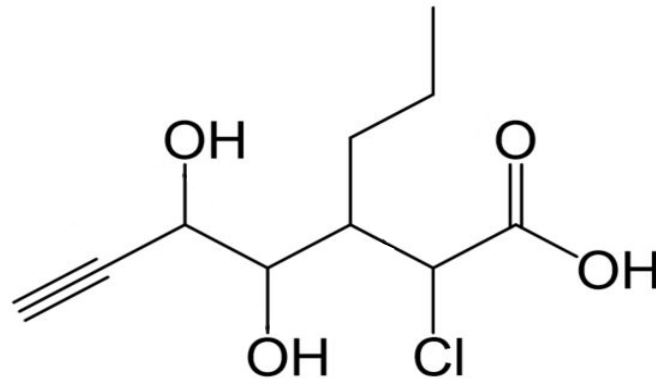
4-(1-Methylpropyl)-3,3-dimethyl**heptan**

4-Ethyl-2,2,3-trimethyl**octan**

Nomenklatur organischer Moleküle

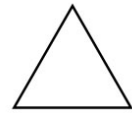
Das **Ende des Namens legt das Grundgerüst fest**, darauf aufbauend wird die **Hauptkette** gezeichnet. Anschliessend werden Seitenketten, Mehrfachbindungen und funktionelle Gruppen entsprechend ihrer Position von links nach rechts ergänzt.

Übung: Was ist der systematische Name der unten dargestellten, etwas komplexeren Verbindung?

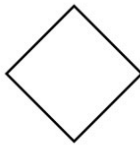


Nomenklatur organischer Moleküle

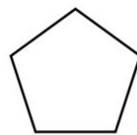
Cycloalkane sind Kohlenwasserstoffe, deren Kohlenstoffatome einfach gebunden in ringförmiger Anordnung vorliegen. Die Mehrzahl aller natürlichen organischen Verbindungen enthält Ringsysteme. Die Namen der Cycloalkane leiten sich von den entsprechenden offenkettigen Alkanen mit gleicher Kohlenstoffanzahl ab und werden durch die Vorsilbe *cyclo-* gebildet.



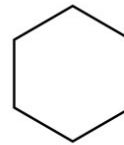
Cyclopropan



Cyclobutan



Cyclopentan



Cyclohexan



Cycloheptan

cis und *trans*-Konfiguration bei Ringsystemen

Befinden sich Substituenten an verschiedenen C-Atomen, sind Isomere möglich. In einem der Isomere sind die beiden Substituenten auf **der gleichen Seite** (*cis*) des Ringes, im anderen möglichen Isomer **auf entgegengesetzten Seiten** (*trans*). Die Bezeichnungen *cis* und *trans* ermöglichen eine Unterscheidung der Anordnung der **Substituenten** im Verhältnis zueinander.



cis Isomer



trans Isomer



cis -1,2-dimethylcyclopropane

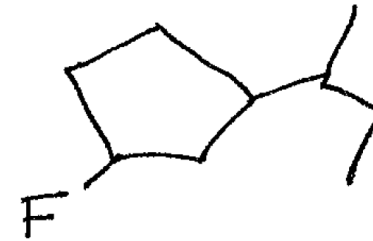
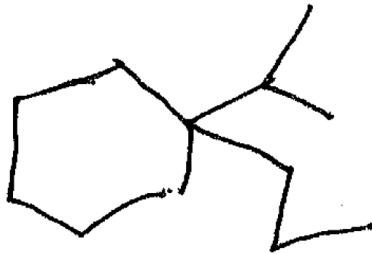


trans -1,2-dimethylcyclopropane

Nomenklatur organischer Moleküle

Ringsysteme erkennt man daran, dass ‚Cyclo‘ dem Stammnamen vorangestellt ist. Die Nummerierung erfolgt so, dass die Substituenten möglichst niedrige Positionszahlen erhalten.

Übung: Geben Sie die systematischen Namen folgender Cycloalkane an



Nomenklatur organischer Moleküle

Das **Ende des Namens legt das Grundgerüst fest**, darauf aufbauend wird die **Hauptkette** gezeichnet. Anschliessend werden Seitenketten, Mehrfachbindungen und funktionelle Gruppen entsprechend ihrer Position von links nach rechts ergänzt.

Übung: Geben Sie die Skelettformel folgender Cycloalkane an

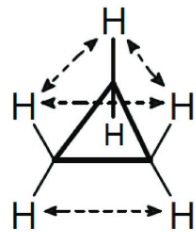
trans-1,3-Dimethylcyclopentan

1,1,2-Trimethylcyclopentan

Cycloalkane und die Ringspannung

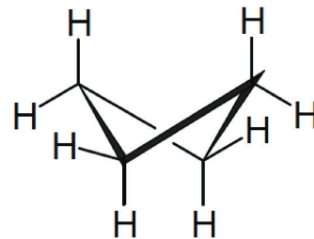
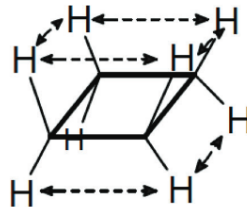
Cycloalkane sind Kohlenwasserstoffe, die einfach gebundene C-Atome in ringförmiger Anordnung enthalten. In kleinen Cycloalkanen treten Ringspannungen aufgrund der Abweichung von der idealen Tetraeder-Geometrie auf.

Cyclopropan
hohe Ringspannung



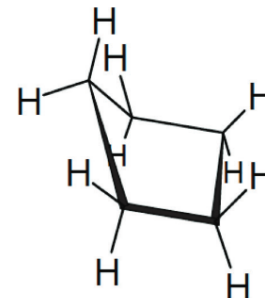
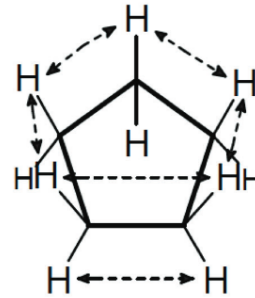
bevorzugte
Konformation

Cyclobutan
hohe Ringspannung



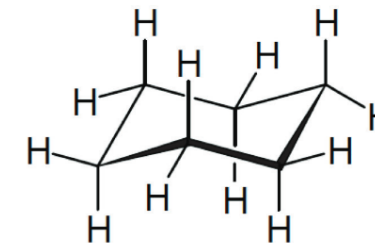
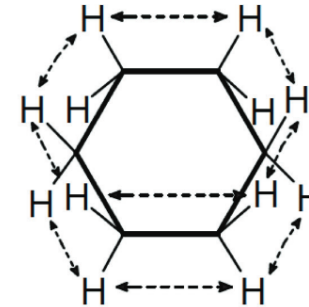
Schmetterling

Cyclopentan
geringe Ringspannung



Briefumschlag

Cyclohexan
mittlere Ringspannung

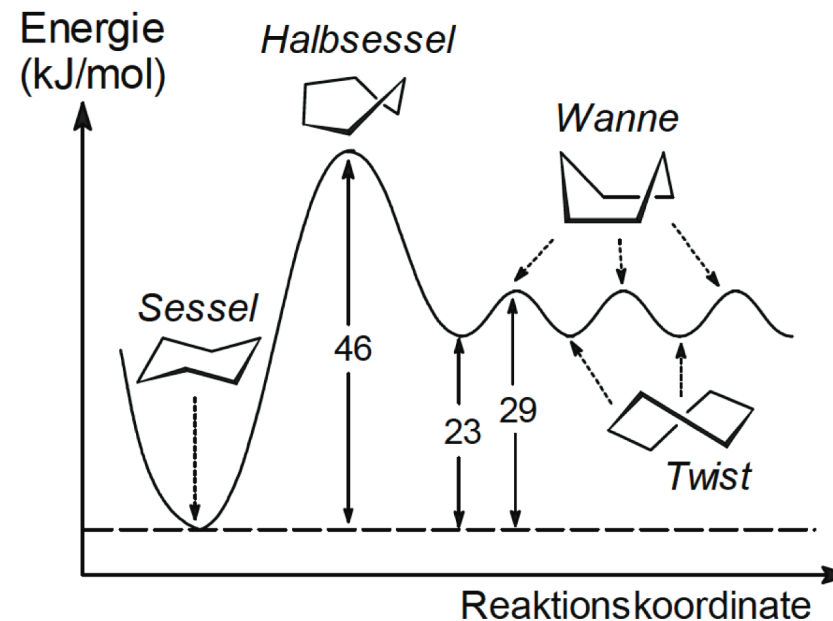
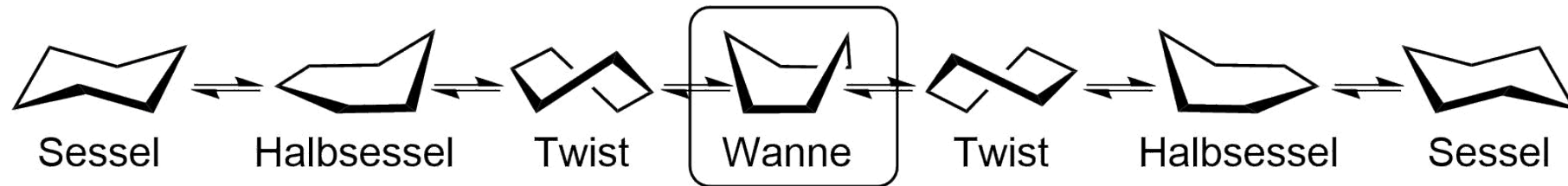


Sessel

falls **planare** Konformation

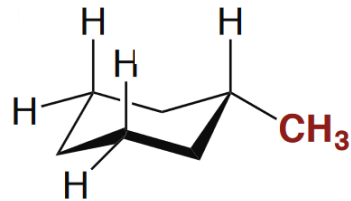
Cycloalkane und Konformationsmöglichkeiten

Cycloalkane sind Kohlenwasserstoffe, die einfach gebundene C-Atome in ringförmiger Anordnung enthalten. In kleinen Cycloalkanen treten Ringspannungen aufgrund der Abweichung von der idealen Tetraeder-Geometrie auf.

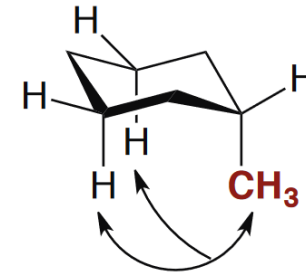
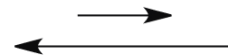


Substituierte Cycloalkane

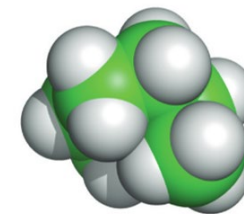
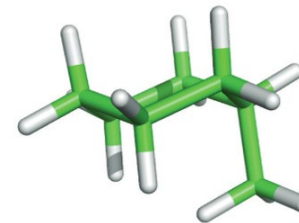
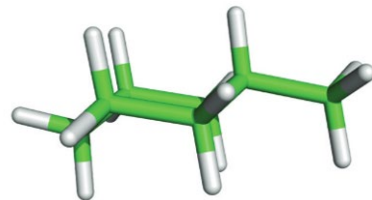
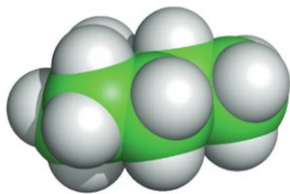
Cycloalkane sind Kohlenwasserstoffe, die einfach gebundene C-Atome in ringförmiger Anordnung enthalten. In kleinen Cycloalkanen treten Ringspannungen aufgrund der Abweichung von der idealen Tetraeder-Geometrie auf.



äquatoriale Methylgruppe
7.5 kJ/mol stabiler

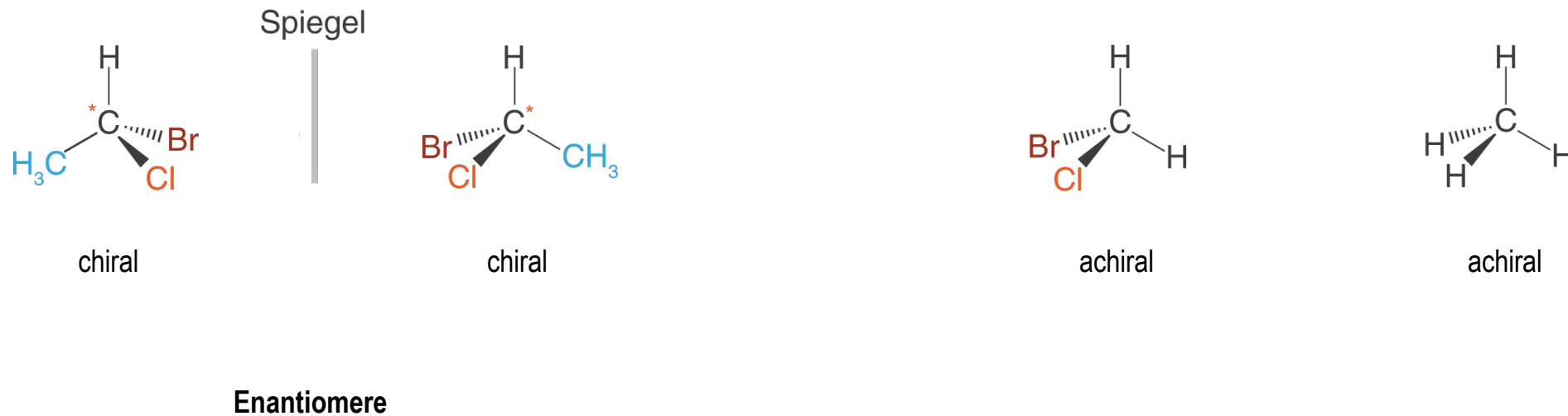


axiale Methylgruppe
sterische Wechselwirkung mit
Protonen in 3,5-Position



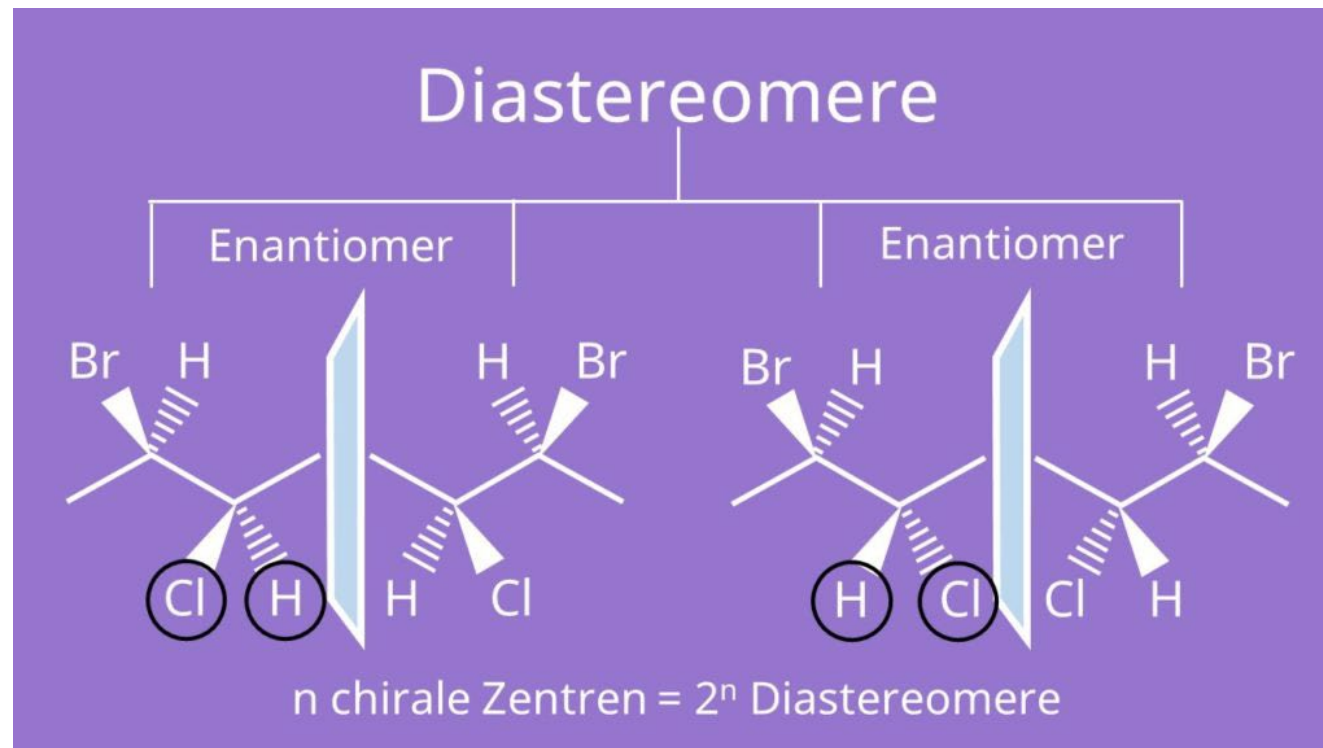
Chirale Moleküle

Ein Molekül ist **chiral**, wenn es mit seinem **Spiegelbild nicht zur Deckung gebracht werden kann**. Bild und Spiegelbild bezeichnet man als **Enantiomere**. Sind Strukturen mit ihrem Spiegelbild identisch, sind sie **achiral**. Ein Kohlenstoffatom, das mit vier verschiedenen Substituenten verbunden ist, führt zu einer chiralen Verbindung. Man spricht dann von einem asymmetrisch substituierten oder einfach von einem asymmetrischen C-Atom. Chirale Zentren werden in der Regel mit einem **Stern** markiert.



Chirale Moleküle

Ein Molekül ist **chiral**, wenn es mit seinem **Spiegelbild nicht zur Deckung gebracht werden kann**. Bild und Spiegelbild bezeichnet man als **Enantiomere**. Sind Strukturen mit ihrem Spiegelbild identisch, sind sie **achiral**. Ein Kohlenstoffatom, das mit vier verschiedenen Substituenten verbunden ist, führt zu einer chiralen Verbindung. Man spricht dann von einem asymmetrisch substituierten oder einfach von einem asymmetrischen C-Atom. Chirale Zentren werden in der Regel mit einem **Stern** markiert.



Chirale Moleküle

Ein Molekül ist **chiral**, wenn es mit seinem **Spiegelbild nicht zur Deckung gebracht werden kann**. Bild und Spiegelbild bezeichnet man als **Enantiomere**. Sind Strukturen mit ihrem Spiegelbild identisch, sind sie **achiral**. Ein Kohlenstoffatom, das mit vier verschiedenen Substituenten verbunden ist, führt zu einer chiralen Verbindung. Man spricht dann von einem asymmetrisch substituierten oder einfach von einem asymmetrischen C-Atom. Chirale Zentren werden in der Regel mit einem **Stern** markiert.

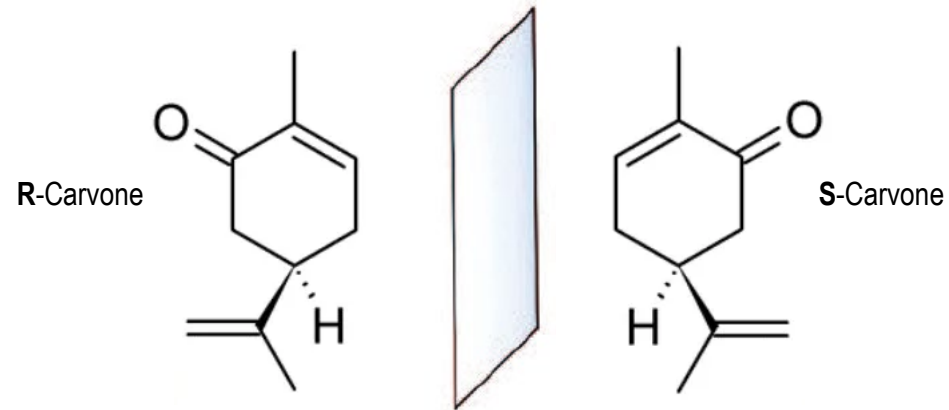
Frage: Ist eine der folgenden Verbindungen chiral?

2-Methylheptan

3-Methylheptan

Chirale Moleküle

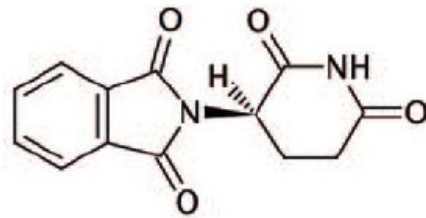
Die **räumliche Anordnung von Atomen** kann die **Eigenschaften einer Verbindung entscheidend verändern**. Enantiomere – also spiegelbildliche Moleküle – wirken oft völlig unterschiedlich auf unsere Sinne oder unseren Körper. Das chirale Molekül **Carvon** existiert in zwei Enantiomeren: Die eine Form riecht nach Pfefferminz, die andere nach Kümmel.



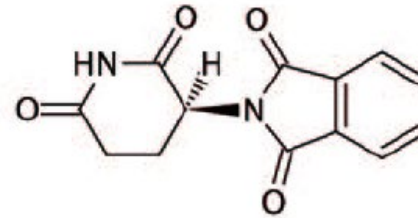
Ingwer enthält beide **enantiomeren** Formen des Carvons

Chirale Moleküle

Die **räumliche Anordnung von Atomen** kann die **Eigenschaften einer Verbindung entscheidend verändern**. Enantiomere – also spiegelbildliche Moleküle – wirken oft völlig unterschiedlich auf unsere Sinne oder unseren Körper. Das chirale Arzneimittel **Thalidomid** zeigt zwei drastisch unterschiedliche Wirkungen: Ein Enantiomer wirkt beruhigend, das andere ist stark embryotoxisch. Chiralität kann über Heilung oder Schaden entscheiden.



R-Thalidomid

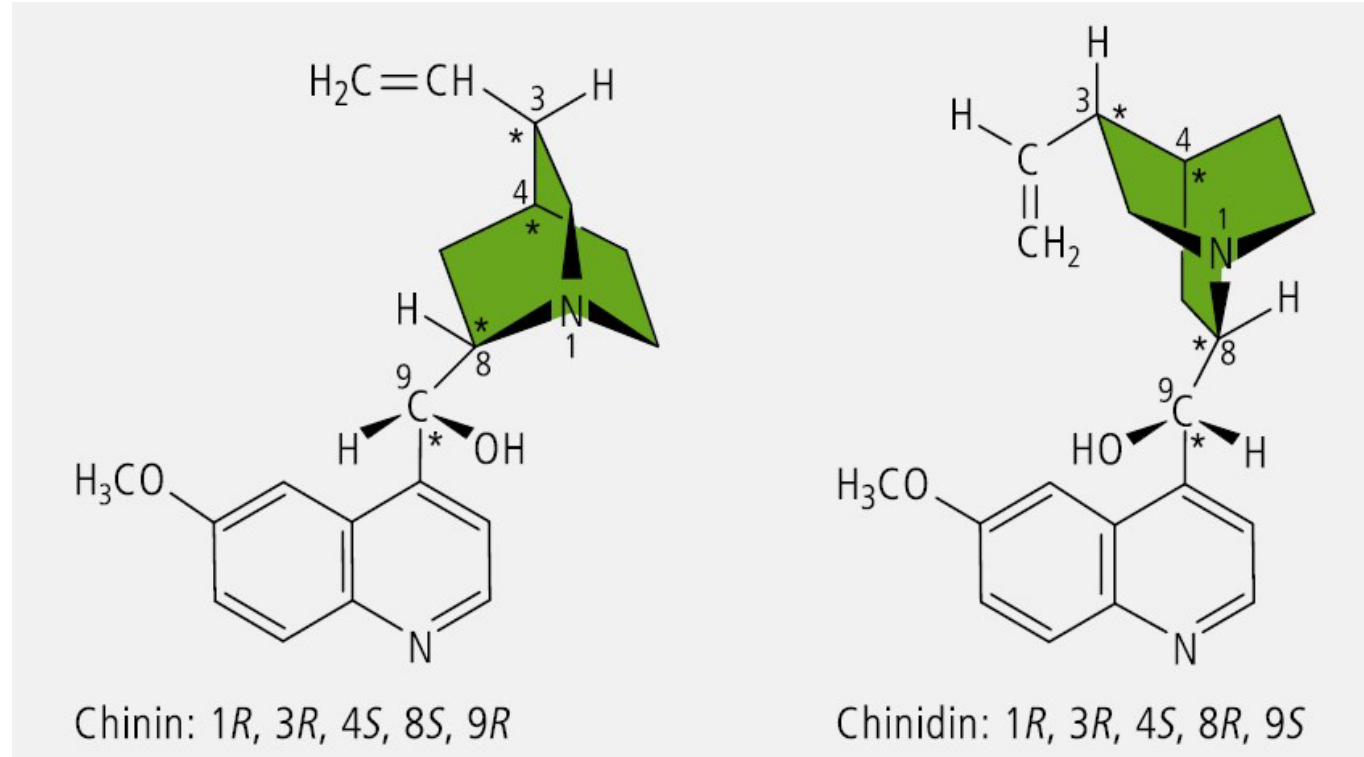


S-Thalidomid



Chirale Moleküle

Die **räumliche Anordnung von Atomen** kann die **Eigenschaften einer Verbindung entscheidend verändern**. Enantiomere – also spiegelbildliche Moleküle – wirken oft völlig unterschiedlich auf unsere Sinne oder unseren Körper. **Chinin** und **Chinidin** sind chirale Moleküle mit gleicher Summenformel, aber unterschiedlicher räumlicher Anordnung. Chinin wirkt fiebersenkend und krampflösend – Chinidin hingegen beeinflusst die Herzrhythmus. Zwei Enantiomere, zwei völlig unterschiedliche medizinische Anwendungen.





Die **Existenz von stereoisomeren Verbindungen machte eine Erweiterung der Nomenklatur erforderlich**, die der unterschiedlichen räumlichen Anordnung Rechnung trägt. Eine solche wurde von Cahn, Ingold und Prelog (1951) entwickelt:

Regeln zur Bestimmung der Drehrichtung asymmetrischer Kohlenstoffatome nach den CIP-Regeln

1. Alle Atome, die direkt an das **Chiralitätszentrum** gebunden sind, werden der **Ordnungszahl** nach (gemäss der Prioritätsregeln) nummeriert (①, ②, ③ und ④). Freie Elektronenpaare haben immer die geringste Priorität und erhalten demnach immer die Zahl ④.

2. Sind zwei gleiche Atome vorhanden, wird **die nächste Bindungsebene** betrachtet: Das Atom hat die höhere Priorität, das an ein Atom gebunden ist, mit der höheren Ordnungszahl und Masse. Sollte erneut das gleiche Vorliegen, dringt man in die 3.Sphäre vor.

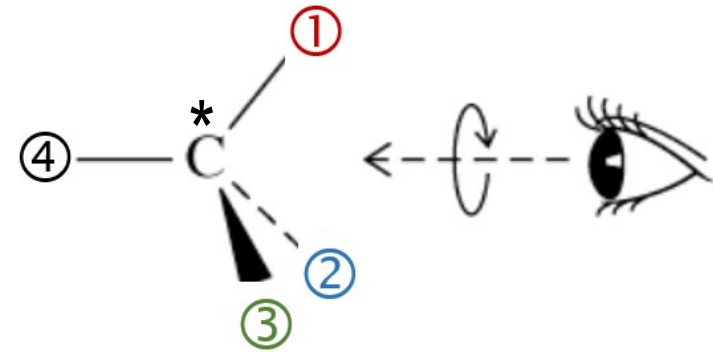
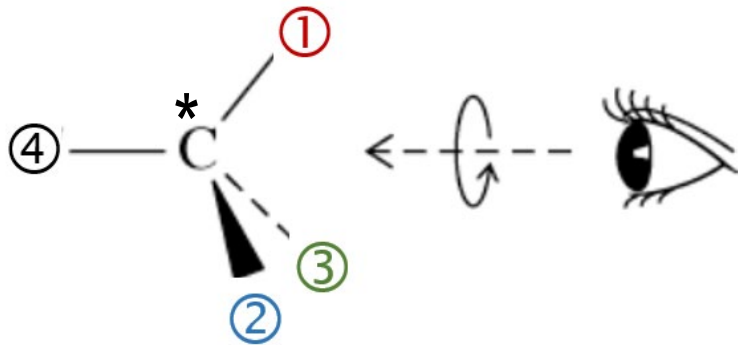
3. Der Substituent mit der **niedrigsten Priorität** (④) wird unter die Bildebene nach hinten gestellt, daraufhin zählt man im Kreis von ① bis ③ den Prioritäten entlang. Ist diese Betrachtung linksherum (**gegen den Uhrzeigersinn**), spricht man von **S-Konfiguration**, rechtsherum (**mit dem Uhrzeigersinn**), spricht man von **R-Konfiguration**

4. **Doppel- und Dreifachbindungen** werden so gehandhabt, als ob die jeweilige Gruppe/Atom in dieser Menge vorhanden wäre, wobei die Atome auf jeder Seite nach Ordnungszahl und Massenzahl sortiert werden.

R,S-Nomenklatur



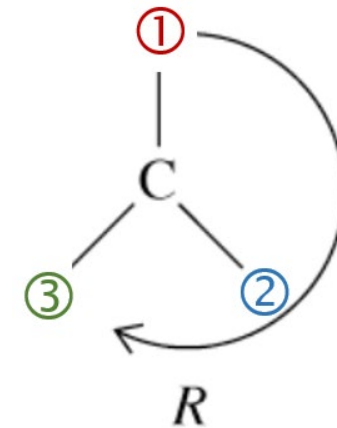
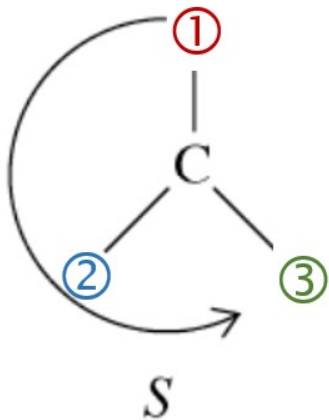
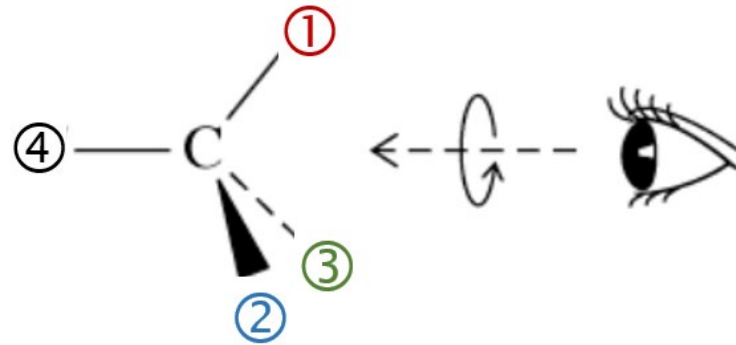
Die **Existenz von stereoisomeren Verbindungen** machte eine **Erweiterung der Nomenklatur erforderlich**, die der unterschiedlichen räumlichen Anordnung Rechnung trägt. Eine solche wurde von Cahn, Ingold und Prelog (1951) entwickelt.



R,S-Nomenklatur



Die **Existenz von stereoisomeren Verbindungen** machte eine **Erweiterung der Nomenklatur erforderlich**, die der unterschiedlichen räumlichen Anordnung Rechnung trägt. Eine solche wurde von Cahn, Ingold und Prelog (1951) entwickelt.

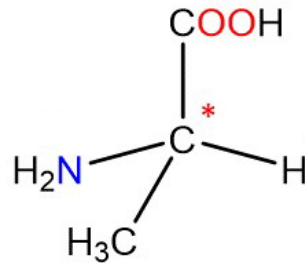
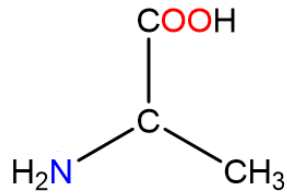


R,S-Nomenklatur

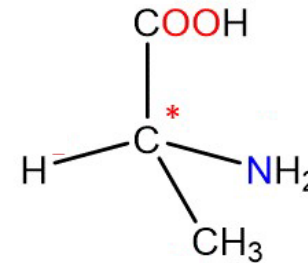


Die **Existenz von stereoisomeren Verbindungen machte eine Erweiterung der Nomenklatur erforderlich**, die der unterschiedlichen räumlichen Anordnung Rechnung trägt. Eine solche wurde von Cahn, Ingold und Prelog (1951) entwickelt.

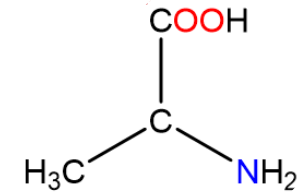
Übung: Ordnen Sie R- und S-Alanin den unten abgebildeten Verbindungen zu



R-Alanin



S-Alanin

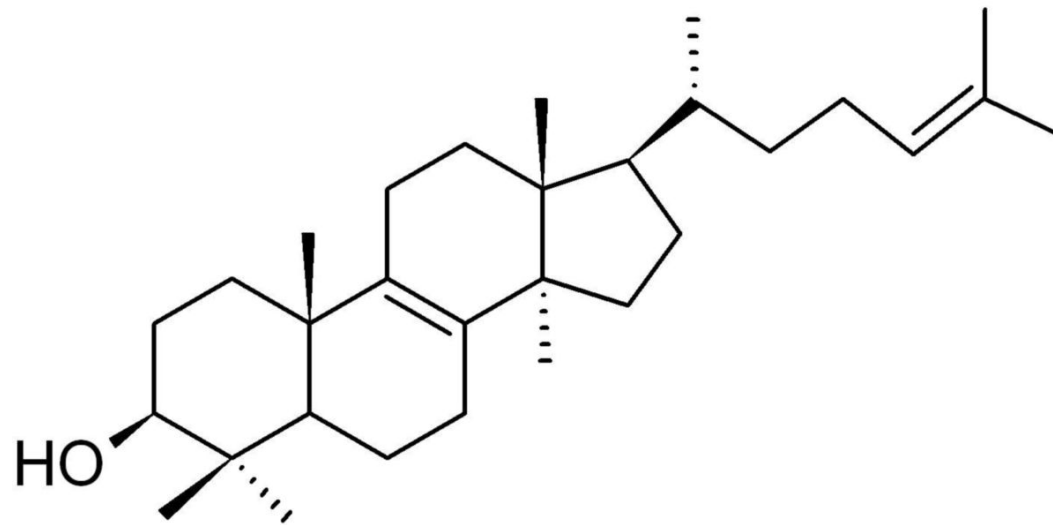


R,S-Nomenklatur



Die **Existenz von stereoisomeren Verbindungen machte eine Erweiterung der Nomenklatur erforderlich**, die der unterschiedlichen räumlichen Anordnung Rechnung trägt. Eine solche wurde von Cahn, Ingold und Prelog (1951) entwickelt.

Übung: Bestimmen Sie die Anzahl chiraler Zentren des unten angegebenen Steroids

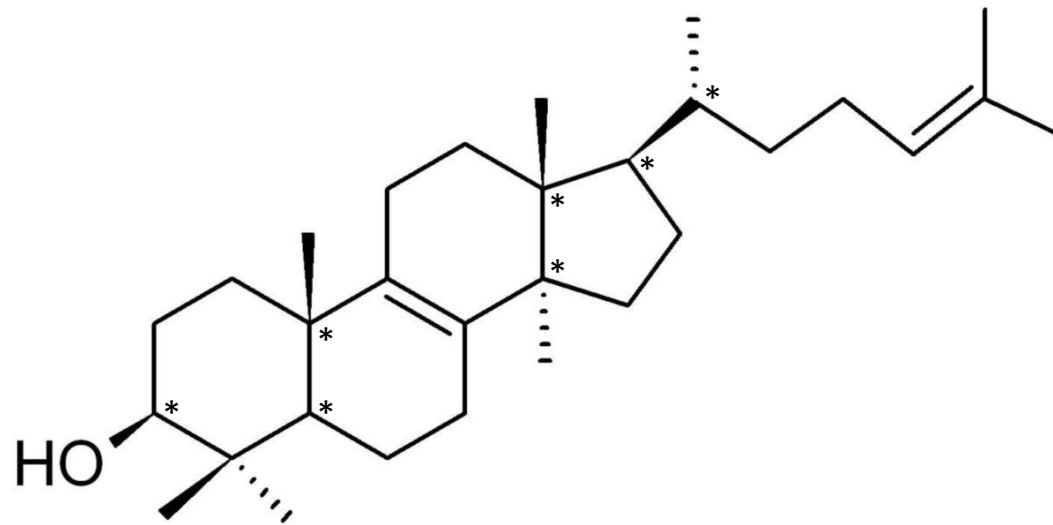


R,S-Nomenklatur



Die **Existenz von stereoisomeren Verbindungen machte eine Erweiterung der Nomenklatur erforderlich**, die der unterschiedlichen räumlichen Anordnung Rechnung trägt. Eine solche wurde von Cahn, Ingold und Prelog (1951) entwickelt.

Übung: Bestimmen Sie die Anzahl chiraler Zentren des unten angegebenen Steroids

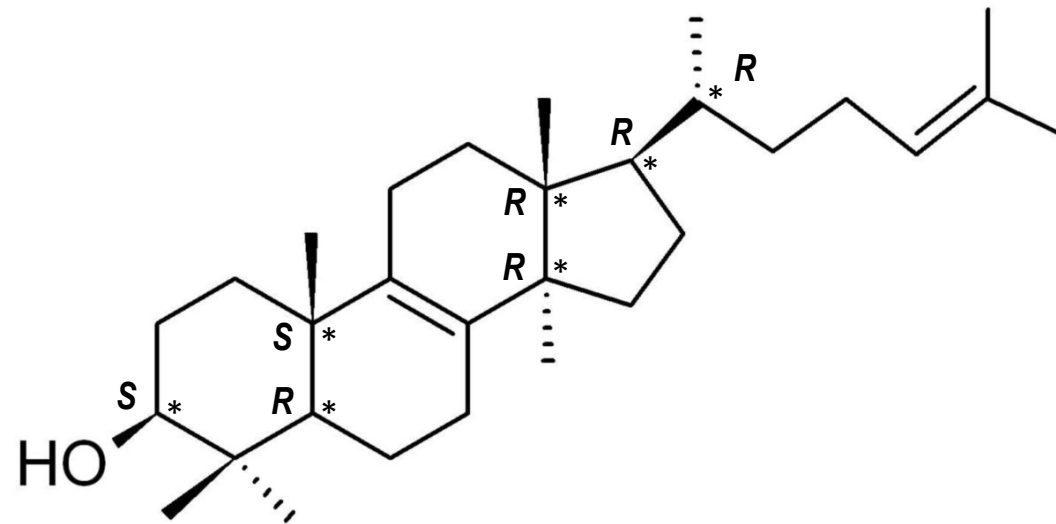


R,S-Nomenklatur



Die **Existenz von stereoisomeren Verbindungen machte eine Erweiterung der Nomenklatur erforderlich**, die der unterschiedlichen räumlichen Anordnung Rechnung trägt. Eine solche wurde von Cahn, Ingold und Prelog (1951) entwickelt.

Übung: Bestimmen Sie die Anzahl chiraler Zentren des unten angegebenen Steroids



R,S-Nomenklatur



Die **Existenz von stereoisomeren Verbindungen machte eine Erweiterung der Nomenklatur erforderlich**, die der unterschiedlichen räumlichen Anordnung Rechnung trägt. Eine solche wurde von Cahn, Ingold und Prelog (1951) entwickelt.

Übung: Zeichnen Sie die Skelettformeln der folgenden Moleküle und achten Sie darauf, dass die Konfiguration an jedem Chiralitätszentrum eindeutig erkennbar ist.

(R)-3-Brom-3-methylhexan

(R)-2-Brompentan

(1S,2S)-1-Chlor-1-trifluormethyl-2-methylcyclobutan

Übersicht zur Isomerie

Konstitutionsisomere besitzen die gleiche **Summenformel**, aber eine andere Struktur (Konstitution). Die Isomere sind daher im Allgemeinen verschiedene Substanzen mit unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften, wie Reaktivität, Schmelz- und Siedepunkt und Löslichkeit.

